

Métodos Matriciais Computacionais

Análise Matricial

Normas vetoriais e normas matriciais

Prof.^a Cibele Aparecida Ladeia



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$,



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$,



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se que $\|\alpha x\| =$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se que $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se que $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
- 3 para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se que $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
- 3 para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x + y\|$



Norma vetorial

Definição 1 (Norma vetorial): Uma norma vetorial em $\mathbb{R}^n$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que associa a cada elemento $x \in \mathbb{R}^n$ um número real $\|x\|$, que possui as seguintes propriedades:

- 1 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x\| \geq 0$, com $\|x\| = 0 \iff x = 0$
- 2 para todo $x \in \mathbb{R}^n$ e $\alpha \in \mathbb{R}$ tem-se que $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$
- 3 para todo $x, y \in \mathbb{R}^n$ tem-se que $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:*



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1*: $\|x\|_1$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$
- *Norma Euclidiana:*



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2$$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}}$$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}$$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (x^T x)^{\frac{1}{2}}$$



Norma vetorial

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (x^T x)^{\frac{1}{2}}$$

- *Norma do Máximo:* $\|x\|_\infty$



Norma vetoral

Definição 2 (Normas- p): Uma classe útil de normas vetoriais são as normas- p , definidas por

$$\|x\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

As normas mais importantes no espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$ são:

- *Norma-1:* $\|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n| = \sum_{i=1}^n |x_i|$

- *Norma Euclidiana:*

$$\|x\|_2 = (|x_1|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = (x^T x)^{\frac{1}{2}}$$

- *Norma do Máximo:* $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$



Propriedades

- Um resultado clássico a respeito da normas- p



Propriedades

- Um resultado clássico a respeito das normas- p é a *desigualdade de Hölder*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$



Propriedades

- Um resultado clássico a respeito das normas- p é a *desigualdade de Hölder*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

- Um caso especial muito importante



Propriedades

- Um resultado clássico a respeito das normas- p é a *desigualdade de Hölder*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

- Um caso especial muito importante é a *desigualdade de Cauchy-Schwarz*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$$

Propriedades

- Um resultado clássico a respeito das normas- p é a *desigualdade de Hölder*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_p \|y\|_q \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

- Um caso especial muito importante é a *desigualdade de Cauchy-Schwarz*:

$$|x^T y| \leq \|x\|_2 \|y\|_2$$



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$.



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

Por exemplo, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

Por exemplo, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que

$$\circ \quad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$$



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

Por exemplo, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que

- $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$
- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$



Propriedades

Definição 3 (Normas equivalentes): Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^n$. Dizemos que as normas $\|\cdot\|_\alpha$ e $\|\cdot\|_\beta$ em $\mathbb{R}^n$ são equivalentes se existem constantes positivas c_1 e c_2 tais que

$$c_1\|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2\|x\|_\alpha \quad \forall x \in \mathbb{R}^n \quad (1)$$

Por exemplo, para todo $x \in \mathbb{R}^n$ tem-se que

- $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2$
- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\|x\|_\infty$
- $\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\|x\|_\infty$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\|Qx\|_2^2$$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\|Qx\|_2^2 = (Qx) \cdot (Qx)$$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\|Qx\|_2^2 = (Qx) \cdot (Qx) = (Qx)^T(Qx)$$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\begin{aligned}\|Qx\|_2^2 &= (Qx) \cdot (Qx) = (Qx)^T (Qx) \\ &= x^T \underbrace{Q^T Q}_I x\end{aligned}$$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\begin{aligned}\|Qx\|_2^2 &= (Qx) \cdot (Qx) = (Qx)^T (Qx) \\ &= x^T \underbrace{Q^T Q}_I x = x^T x\end{aligned}$$



Propriedades

- A norma Euclidiana é preservada sob a transformação ortogonal.

Dem: De fato, seja a matriz $Q \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ ortogonal e $x \in \mathbb{R}^n$, então

$$\begin{aligned}\|Qx\|_2^2 &= (Qx) \cdot (Qx) = (Qx)^T (Qx) \\ &= x^T \underbrace{Q^T Q}_I x = x^T x = \|x\|_2^2\end{aligned}$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$.



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2|$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2 = (|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |2|^2)^{\frac{1}{2}}$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2 = (|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |2|^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6} \approx 2,45$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2 = (|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |2|^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6} \approx 2,45$$

$$\|x\|_\infty$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2 = (|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |2|^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6} \approx 2,45$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 4} |x_i|$$



Exemplo 1: Considere o vetor $x = [1, 0, -1, 2]$. Então

$$\|x\|_1 = |1| + |0| + |-1| + |2| = 4$$

$$\|x\|_2 = (|1|^2 + |0|^2 + |-1|^2 + |2|^2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{6} \approx 2,45$$

$$\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq 4} |x_i| = 2$$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$.



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\| \cdot \|$ que para cada matriz A



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$

2. $\|\alpha A\|$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$,



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
3. $\|A + B\|$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$,



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, $\forall A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, $\forall A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
4. $\|AB\|$



Norma matricial

Definição 4 (Norma matricial): Considere o conjunto das matrizes reais $m \times n$, denotado por $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$. Uma norma matricial em $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ é uma aplicação $\|\cdot\|$ que para cada matriz A associa o escalar $\|A\| \in \mathbb{R}$, com as seguintes propriedades

1. $\|A\| > 0$, com $\|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \|A\|$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $\forall A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$, $\forall A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$
4. $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$ $\forall A, B \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$



- No caso de matrizes quadradas $m = n$, algumas normas de matrizes satisfaz a condição 4:

$$\underbrace{\|AB\| \leq \|A\| \|B\|}_{\text{norma sub-multiplicativa}} \quad \forall A, B \in \mathbb{M}_{n \times n}(\mathbb{R})$$



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\|\cdot\|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A^T A)}_{\text{traço}}}$$



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A^T A)}_{\text{traço}}} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A A^T)}_{\text{traço}}}$$



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A^T A)}_{\text{traço}}} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A A^T)}_{\text{traço}}}$$

denominada a norma de Frobenius,



Norma matricial

Definição 5 (Norma de Frobenius): Considere o espaço vetorial $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ sobre corpo $\mathbb{R}$ e a aplicação $\| \cdot \|_F$ definida sobre $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ da seguinte forma

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A^T A)}_{\text{traço}}} = \sqrt{\underbrace{\text{tr}(A A^T)}_{\text{traço}}}$$

denominada a norma de Frobenius, é uma norma sub-multiplicativa e muito usada em álgebra linear numérica.



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$.



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$. Qualquer matriz $m \times n$ induz um operador linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^m$ em relação à base padrão.



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$. Qualquer matriz $m \times n$ induz um operador linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^m$ em relação à base padrão. Então, se define a correspondente norma matricial induzida no espaço $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$. Qualquer matriz $m \times n$ induz um operador linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^m$ em relação à base padrão. Então, se define a correspondente norma matricial induzida no espaço $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$

$$\|A\| =$$



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$. Qualquer matriz $m \times n$ induz um operador linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^m$ em relação à base padrão. Então, se define a correspondente norma matricial induzida no espaço $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$

$$\|A\| = \max \{ \|Ax\| : x \in \mathbb{R}^n \text{ com } \|x\| = 1 \}$$



Norma matricial

- Suponha que é dada um norma vetorial $\|\cdot\|$ em $\mathbb{R}^m$. Qualquer matriz $m \times n$ induz um operador linear de $\mathbb{R}^n$ para $\mathbb{R}^m$ em relação à base padrão. Então, se define a correspondente norma matricial induzida no espaço $\mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$

$$\begin{aligned}\|A\| &= \max \{ \|Ax\| : x \in \mathbb{R}^n \text{ com } \|x\| = 1 \} \\ &= \max \left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} : x \in \mathbb{R}^n \text{ com } x \neq 0 \right\}\end{aligned}$$



Norma matricial

Se a norma- p para vetores ($1 \leq p \leq \infty$) é usado para ambos os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$,



Norma matricial

Se a norma- p para vetores ($1 \leq p \leq \infty$) é usado para ambos os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, então a correspondente norma induzida do operador é

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}.$$



Norma matricial

Se a norma- p para vetores ($1 \leq p \leq \infty$) é usado para ambos os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, então a correspondente norma induzida do operador é

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}.$$

- As normas- p têm uma propriedade importante:



Norma matricial

Se a norma- p para vetores ($1 \leq p \leq \infty$) é usado para ambos os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, então a correspondente norma induzida do operador é

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}.$$

- As normas- p têm uma propriedade importante:
 - ▶ para cada $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ e $x \in \mathbb{R}^n$ temos que



Norma matricial

Se a norma- p para vetores ($1 \leq p \leq \infty$) é usado para ambos os espaços $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{R}^m$, então a correspondente norma induzida do operador é

$$\|A\|_p = \max_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p}.$$

- As normas- p têm uma propriedade importante:
 - ▶ para cada $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ e $x \in \mathbb{R}^n$ temos que

$$\|Ax\|_p \leq \|A\|_p \|x\|_p$$



Norma matricial

No caso de $p = 1$ a norma pode ser calculada como



Norma matricial

No caso de $p = 1$ a norma pode ser calculada como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| ,$$



Norma matricial

No caso de $p = 1$ a norma pode ser calculada como

$$\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^m |a_{ij}| ,$$

que é o máximo das somas por colunas dos valores absolutos dos elementos de A .



Para $p = \infty$ a norma pode ser calculada como



Para $p = \infty$ a norma pode ser calculada como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|,$$



Para $p = \infty$ a norma pode ser calculada como

$$\|A\|_{\infty} = \max_{1 \leq i \leq m} \sum_{j=1}^n |a_{ij}| ,$$

que é o máximo das somas por linhas dos valores absolutos dos elementos de A .



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\|A\|_1$$



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\|A\|_1 = \max\{|-3| + |2| + |0|; |5| + |6| + |-2|; |7| + |4| + |8|\}$$



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max\{|-3| + |2| + |0|; |5| + |6| + |-2|; |7| + |4| + |8|\} \\ &= \max\{5; 13; 19\} = 19 \end{aligned}$$



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max\{|-3| + |2| + |0|; |5| + |6| + |-2|; |7| + |4| + |8|\} \\ &= \max\{5; 13; 19\} = 19 \end{aligned}$$

$$\|A\|_\infty =$$



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max\{|-3| + |2| + |0|; |5| + |6| + |-2|; |7| + |4| + |8|\} \\ &= \max\{5; 13; 19\} = 19 \end{aligned}$$

$$\|A\|_\infty = \max\{|-3| + |5| + |7|; |2| + |6| + |4|; |0| + |-2| + |8|\}$$



Norma matricial

Exemplo 2: Seja A matriz definida por

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 5 & 7 \\ 2 & 6 & 4 \\ 0 & -2 & 8 \end{bmatrix}$$

então as

$$\begin{aligned} \|A\|_1 &= \max\{|-3| + |2| + |0|; |5| + |6| + |-2|; |7| + |4| + |8|\} \\ &= \max\{5; 13; 19\} = 19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|A\|_\infty &= \max\{|-3| + |5| + |7|; |2| + |6| + |4|; |0| + |-2| + |8|\} \\ &= \max\{15; 12; 10\} = 15 \end{aligned}$$



Norma matricial

No caso especial para $p = 2$ (a norma Euclidiana), e matrizes quadradas ($m = n$) norma matricial induzida é norma espectral.



Norma matricial

No caso especial para $p = 2$ (a norma Euclidiana), e matrizes quadradas ($m = n$) norma matricial induzida é norma espectral. A norma espectral de uma matriz A é o maior valor singular de A , isto é, raiz quadrada do maior autovalor da matriz $A^T A$:



Norma matricial

No caso especial para $p = 2$ (a norma Euclidiana), e matrizes quadradas ($m = n$) norma matricial induzida é norma espectral. A norma espectral de uma matriz A é o maior valor singular de A , isto é, raiz quadrada do maior autovalor da matriz $A^T A$:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$



Norma matricial

No caso especial para $p = 2$ (a norma Euclidiana), e matrizes quadradas ($m = n$) norma matricial induzida é norma espectral. A norma espectral de uma matriz A é o maior valor singular de A , isto é, raiz quadrada do maior autovalor da matriz $A^T A$:

$$\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)}$$

onde $\lambda_{\max}$ é o maior autovalor de A em módulo.



Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a sua matriz transposta é $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a sua matriz transposta é $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, logo $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a sua matriz transposta é $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, logo $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Determinando os autovalores: $A^T A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$,

$$\det(A^T A - \lambda I) = 0,$$



Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a sua matriz transposta é $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, logo $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Determinando os autovalores: $A^T A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$,
 $\det(A^T A - \lambda I) = 0$, assim os autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1$.



Norma matricial

Exemplo 3: Considere a matriz abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

a sua matriz transposta é $A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, logo $A^T A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Determinando os autovalores: $A^T A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 \\ 0 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$,
 $\det(A^T A - \lambda I) = 0$, assim os autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = 1$.

Portanto, $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^T A)} = \sqrt{1} = 1$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$,



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}|$

Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|$.



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty$

Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$
- $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$
- $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|.$
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$
- $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|$.
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$
- $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$
- $\|A\|_2$



Propriedades das normas matriciais

Seja $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ as seguintes desigualdades são válidas:

- $\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq r\|A\|_2$, onde r é o posto da matriz.
- $\max_{i,j} |a_{ij}| \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{mn} \max_{i,j} |a_{ij}|$.
- $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty$
- $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_1$
- $\|A\|_2 \leq \sqrt{\|A\|_1 \|A\|_\infty}$



Invariância por transformações ortogonais

Seja $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ e as matrizes ortogonais $Q, Z \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ então

$$\|QAZ\|_F = \|A\|_F \quad (2)$$



Invariância por transformações ortogonais

Seja $A \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ e as matrizes ortogonais $Q, Z \in \mathbb{M}_{m \times n}(\mathbb{R})$ então

$$\|QAZ\|_F = \|A\|_F \quad (2)$$

e

$$\|QAZ\|_2 = \|A\|_2 \quad (3)$$

Demonstração: Exercício

